

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Проектирование веб-сервисов»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения «Книга снов» с личными кабинетами пользователей для ведения дневника сновидений и статистического анализа»

Выполнил: Кленечева Анастасия Владимировна

Группа: 241-327

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»
_____ / Е. А. Пухова /
«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы (проекта)
Кленечевой Анастасии Владимировне

обучающейся группы 241-327,
направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
по дисциплине «Разработка веб-приложений»
на тему «Разработка веб-приложения «Книга снов» с личными кабинетами пользователей для ведения дневника сновидений и статистического анализа»

- 1. Исходные данные к работе (проекту):** информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.
- 2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:**

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих решений	10	22.03.2026	Анализ аналогов
Задача 1.2. Анализ инструментов разработки	7	26.03.2026	Выбор стека
Задача 1.3. Формулировка цели и задач	8	30.03.2026	Постановка ТЗ
Раздел 2. Проектирование			

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	02.04.2026	Портрет пользователя
Задача 2.2. Описание функциональности	7	06.04.2026	
Задача 2.3. Проектирование модели данных	8	10.04.2026	ER-диаграмма
Задача 2.4. Разработка макетов страниц	5	14.04.2026	
Раздел 3. Разработка			
Задача 3.1. Модели БД	5	17.04.2026	
Задача 3.2. Аутентификация и личные кабинеты	5	21.04.2026	
Задача 3.3. CRUD для снов	6	25.04.2026	Базовый функционал
Задача 3.4. Загрузка файлов	6	29.04.2026	
Задача 3.5. Анализ текста сна	6	04.05.2026	Поиск символов
Задача 3.6. Агрегация данных и статистика	7	09.05.2026	Аналитика
Задача 3.7. REST API	5	14.05.2026	
Задача 3.8. Экспорт в PDF	4	19.05.2026	Отчёт
Задача 3.9. Панель администратора	6	24.05.2026	Модерация
Раздел 4. Оформление итогов			
Задача 4.1. Git-репозиторий	3	22.03.2026	
Задача 4.2. Деплой на хостинг	4	26.05.2026	Публикация
Задача 4.3. Оформление отчёта	3	26.05.2026	Пояснительная записка

Руководитель: старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«___» _____ 2026 г.

_____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания

«___» _____ 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы

«___» _____ 2026 г.

Задание приняла к исполнению

«____» _____ 2026 г.

(подпись)

А. В. Кленечева

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	8
1.1 Обзор существующих решений	8
1.2 Анализ инструментов разработки	8
1.3 Формулировка цели и задач	9
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	10
2.1 Анализ целевой аудитории	10
2.2 Описание функциональности	10
2.3 Проектирование модели данных	10
2.4 Разработка макетов страниц	10
3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	11
3.1 Модели базы данных	11
3.2 Аутентификация и личные кабинеты	11
3.3 CRUD-интерфейс для управления снами	11
3.4 Загрузка файлов	11
3.5 Анализ текста сна	11
3.6 Агрегация данных и статистика	11
3.7 REST API	11
3.8 Экспорт в PDF	11
3.9 Панель администратора	11
4 ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ	12
4.1 Git-репозиторий	12
4.2 Деплой на хостинг	12
4.3 Оформление отчёта	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14

ВВЕДЕНИЕ

Проблема исследования. Сновидения являются важным источником информации о психоэмоциональном состоянии человека и его подсознательных процессах. Ведение дневника сновидений традиционно используется в психотерапии и самоанализе. Однако существующие способы фиксации снов — бумажные дневники, текстовые файлы или приложения-заметки — не позволяют автоматически анализировать содержание снов, выявлять повторяющиеся символы или визуализировать статистику. Таким образом, проблема заключается в отсутствии доступного специализированного инструмента, сочетающего личный дневник сновидений с аналитикой данных.

Актуальность темы. В последние годы наблюдается рост интереса к велнес-технологиям, направленным на поддержание психического здоровья и саморазвитие. Возможность вести структурированный дневник снов и получать статистический анализ своих записей повышает вовлечённость пользователя и способствует более глубокому осмыслению сновидений. Разработка веб-приложения, предоставляющего каждому пользователю личную «Книгу снов» с возможностью анализа и визуализации данных, является актуальной задачей на стыке психологии, велнес-технологий и веб-разработки.

Степень разработанности проблемы. В настоящее время существуют отдельные решения для ведения дневников сновидений: мобильные приложения «Elsewhere», «Dreamovy», «Awoken». Анализ аналогов показывает, что большинство из них либо перегружены платными функциями, либо примитивны и не предоставляют возможностей для анализа данных. Приложения, поддерживающие статистический анализ, встречаются редко. Таким образом, создание веб-приложения с концепцией «Книги снов», объединяющей дневник и аналитику, является практической задачей.

Объект исследования — процессы ведения, систематизации и анализа дневников сновидений с использованием веб-технологий и генеративных нейросетей.

Предмет исследования — программные средства для создания веб-приложения «Книга снов», обеспечивающего личные кабинеты пользователей, CRUD-операции с записями, статистическую обработку текстов снов и экспорт данных.

Целью данной работы является проектирование и реализация клиент-

серверного веб-приложения «Книга снов» для ведения дневника сновидений с личными кабинетами и статистическим анализом.

Задачи исследования:

- провести анализ существующих решений и обосновать выбор технологий;
- спроектировать архитектуру приложения и модель данных;
- разработать систему аутентификации и разграничения прав доступа по ролям;
- реализовать CRUD-интерфейс для управления записями снов;
- разработать модуль агрегации данных для статистического анализа;
- реализовать экспорт данных в PDF;
- выполнить оформление итогов работы.

Практическая значимость работы. Разработанное веб-приложение может быть использовано для ведения личного дневника сновидений, а также психологами для сбора и анализа данных. Анализ символов и эмоционального фона позволяет пользователю лучше понимать свои подсознательные процессы.

Структура работы. Пояснительная записка состоит из введения, четырёх разделов, заключения и списка источников.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих решений

На современном рынке приложений для ведения дневников сновидений выделяются две группы решений: мобильные приложения с базовым функционалом заметок и специализированные веб-сервисы с расширенной аналитикой. Проведем сравнение ключевых аналогов в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ приложений для ведения дневников сновидений

Название	Ключевая особенность	Модель доступа
Dreamovу	Категоризация снов по темам	Бесплатно (есть ограничения)
Awoken	Тренировка осознанных снов	Бесплатно
Lucid Dreamer	Аудиодневник	Платная подписка

Анализ показал, что большинство продуктов не предоставляют возможностей для статистического анализа снов (частота символов, эмоциональный фон), что подтверждает необходимость разработки веб-приложения с функцией аналитики данных.

1.2 Анализ инструментов разработки

Для реализации проекта рассматриваются современные веб-технологии, изученные в рамках дисциплины. Выбор инструментов обусловлен требованиями к производительности и простоте разработки:

- **Frontend-часть** реализована с использованием следующих технологий: HTML5 для структуры страниц, CSS3 для стилизации, Bootstrap 5 для адаптивного каркаса, JavaScript для динамического поведения, включая асинхронные запросы к серверу (Fetch API) и визуализацию данных.
- **Backend-часть** реализована с использованием следующих технологий: Python для серверной логики, Flask для маршрутизации и обработки HTTP-запросов, Flask-SQLAlchemy для взаимодействия с базой данных PostgreSQL, Flask-Login для аутентификации пользователей.

1.3 Формулировка цели и задач

На основе проведенного анализа инструментов (см. подраздел 1.2) и выявленных пробелов в существующих продуктах, была сформулирована цель исследования.

Цель работы — создание веб-приложения «Книга снов», обеспечивающего ведение личного дневника сновидений с возможностью статистического анализа записей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести сравнительный анализ существующих решений для ведения дневников сновидений и обосновать выбор технологического стека;
2. Разработать архитектуру клиент-серверного приложения и спроектировать структуру базы данных для хранения записей снов и пользовательских данных;
3. Реализовать программные модули для аутентификации пользователей и разграничения прав доступа по ролям;
4. Реализовать CRUD-интерфейс для управления записями снов и агрегации статистических данных;
5. Разработать модуль экспорта дневника в PDF и провести тестирование разработанной системы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

- 2.1 Анализ целевой аудитории**
- 2.2 Описание функциональности**
- 2.3 Проектирование модели данных**
- 2.4 Разработка макетов страниц**

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

- 3.1 Модели базы данных**
- 3.2 Аутентификация и личные кабинеты**
- 3.3 CRUD-интерфейс для управления снами**
- 3.4 Загрузка файлов**
- 3.5 Анализ текста сна**
- 3.6 Агрегация данных и статистика**
- 3.7 REST API**
- 3.8 Экспорт в PDF**
- 3.9 Панель администратора**

ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ

4.1 Git-репозиторий

4.2 Деплой на хостинг

4.3 Оформление отчёта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ